

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

脂质

定义: 脂质也称脂类, 是油、脂肪、类脂的总称, 共同特征正是低溶或不溶于水而高溶于非极性溶剂。

类型:

按化学组分分 { 单纯脂类: 脂肪酸和醇形成的酯 (三酰甘油、蜡)
复合脂类: 磷脂、糖脂、脂蛋白 醇+脂肪酸+非脂
类脂类: 固醇类、萜类、其他脂类 (VA, D, E, K)

按生物学功能 { 贮存脂质: 甘油三酯
结构脂质: 磷脂、糖脂、固醇
活性脂质: 类二十烷酸、萜。

常见脂肪酸

饱和脂肪酸

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$ 硬脂酸 n -十八烷酸 18:0

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$ 软脂酸 (棕榈酸) n -十六烷酸 16:0

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$ 肉豆蔻酸 n -十四烷酸 14:0

单不饱和脂肪酸 (MUFA)

棕榈油酸 16:1 Δ^9 十六碳-9-烯酸 (cis)

油酸 18:1 Δ^9 十八碳-9-烯酸 (cis)

多不饱和脂肪酸 (PUFA)

亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、DHA。

常见脂质

甘油磷脂: 磷脂酸、胞磷脂、卵磷脂、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰甘油、磷脂酰肌醇。

鞘脂: 鞘氨醇、神经鞘胺、神经鞘脂、鞘磷脂、鞘糖脂。

甾体脂

类二十烷酸
甾
固醇类

血浆脂蛋白 { 乳糜微粒: 运输外源性TG和胆固醇脂, 从小肠到组织
VLDL: 在肝脏中生成, 将内源性TG运到组织
LDL: 把肝脏的胆固醇运到组织
HDL: 清除细胞膜上过多的胆固醇, 运到肝脏清除

细胞膜的结构和功能

生物膜化学组成 { 脂类: 磷脂、鞘脂、胆固醇
蛋白质: 膜整合蛋白、膜外周蛋白
糖类: 糖蛋白、糖脂

细胞膜的结构模型: 流动镶嵌模型

脂类物质分子的双层, 形成了膜的基本支架, 而膜的蛋白质则和脂类层的内外结合, 或者嵌入脂类层, 或贯穿脂类层而部分地露在膜的内外表面。磷脂和Pr都有一定的流动性, 使膜结构处于不断变化状态

生物膜的性质: 流动性

膜的相变温度: 膜脂物理状态互相转变的临界温度
生物膜的流动: 膜脂分子、膜蛋白、脂筏

细胞膜的功能 { 将细胞与外界环境分隔开
识别和传递信息功能
物质转运功能

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

P型ATPase: 被磷酸化后, 转运离子.

V型ATPase: 维持液泡/溶酶体的酸性

F型ATPase: 利用 H^+ 梯度生成ATP

细胞信号转导

信号转导的概念: 针对外源性信号所发生的各种分子活性的变化, 以及将这种变化依次传递给效应分子, 以改变细胞功能的进程称为信号转导.

信号转导的模式: 胞外刺激 $\rightarrow$ 感受 $\rightarrow$ 信号转导 $\rightarrow$ 细胞反应

四大特征: 特异性、高敏性/放大作用、脱敏性/适应、整合性

信号分子种类

- 胞外
 - 膜受体
 - 胞内受体(核受体): 类固醇激素, 甲状腺激素
- 胞内: cAMP, IP₃, DAG, Ca^{2+}

第二信使概念: 胞外信使(第一信使)与质膜中受体结合而产生的胞内物质, 起着从质膜到胞内生化机器的信息转导作用

种类

- 疏水分子: DAG, PI
- 亲水分子: cAMP, cGMP, IP₃, Ca^{2+}
- 气体: NO, CO